

MoonVerity 项目申报书

项目定位：基于 MoonBit 的数据契约与数据质量闸门工具包

一、项目目标

面向 CSV、JSONL 等常见记录型数据，构建 MoonBit 原生的数据契约与质量校验工具，支持契约解析、规则检查、数据画像、差异分析和 CLI 使用方式，帮助开发者在数据进入业务流程前发现重复值、缺失值、非法枚举、数值异常和跨字段不一致问题。

二、目标用户

- 1. 使用 MoonBit 进行工程化开发的开发者。
- 2. 需要对本地数据文件做一致性和质量检查的个人或团队。
- 3. 希望在 MoonBit 生态中复用数据校验基础设施的项目作者。

三、核心能力

能力模块	内容
契约模型	统一 JSON 契约格式，描述字段、规则、版本与约束边界
规则引擎	唯一性、完整性、枚举、整数范围、跨字段比较、行数约束
输入适配	CSV / JSONL 统一转换为行记录抽象
输出能力	文本报告、JSON 报告、数据画像、契约 diff
工程交付	README、测试、示例数据、CLI、CI、Mooncakes 发布准备

四、技术特点

MoonBit 原生实现，结构清晰，适合作为生态基础设施复用；采用“核心库 + CLI + 示例仓库”交付形态，强调规则显式、结果可解释、边界可扩展，既便于比赛评审，也便于后续维护和发布到 Mooncakes。

五、预期成果

形成公开 GitHub / GitLink 仓库、可运行 MoonBit 包与命令行工具、完整 README、测试、示例和 CI，并具备后续 Mooncakes 发布与进一步规则扩展的基础。